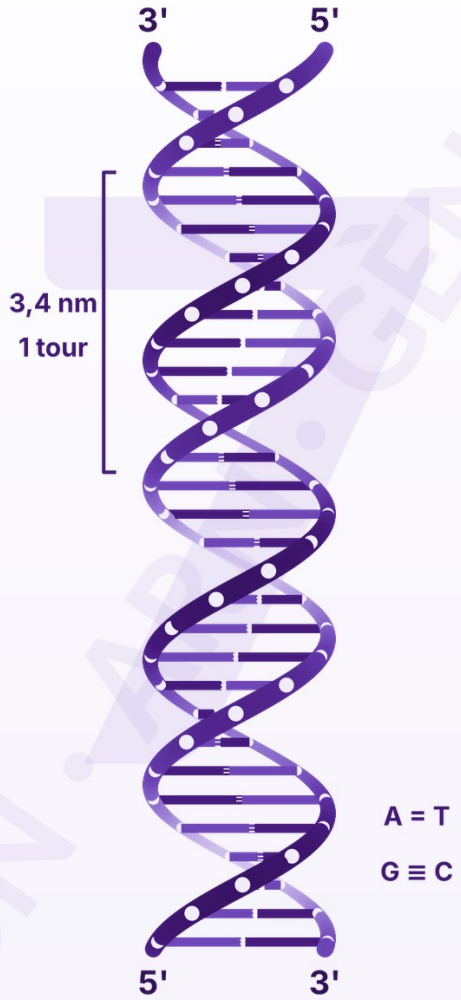


ANNALES · CHAPITRE 7

Structure des acides nucléiques

Nucléotides (composition, nomenclature, ATP, AMPc, coenzymes), ADN et ARN (structure primaire, double hélice, comparaison, localisations cellulaires, rôles des ARN), chromatine et chromosomes, dénaturation et PCR, introduction à l'expression des gènes et aux mutations, purines et goutte, folates et synthèse de l'ADN

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 7 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme C., projet de grossesse après un spina bifida : ADN, folates et maladie cœliaque 6
S2 – Ethan, 6 ans, glycogénose de type Ia : de la mutation à l'amidon de maïs cru 10
S3 – Des huîtres crues au repas de fin d'année d'un EHPAD : norovirus, diagnostic moléculaire et prise en charge nutritionnelle 13
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – Mme C., projet de grossesse après un spina bifida : ADN, folates et maladie cœliaque 18
Corrigé S2 – Ethan, 6 ans, glycogénose de type Ia : de la mutation à l'amidon de maïs cru 23
Corrigé S3 – Des huîtres crues au repas de fin d'année d'un EHPAD : norovirus, diagnostic moléculaire et prise en charge nutritionnelle 27
Grille d'auto-évaluation 32

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 7

Structure des acides nucléiques – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, séquences, schémas, courbes de RT-PCR, tableaux de composition, données d'enquête), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 7 (nucléotides et nucléosides, ATP et couplage énergétique, AMPc, coenzymes, structure primaire, double hélice et règles de Chargaff, ARN, chromatine, dénaturation et PCR, expression des gènes et mutations, purines et acide urique, folates) dans trois contextes : une consultation préconceptionnelle (folates et spina bifida chez une patiente cœliaque), un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme (glycogénose de type Ia) et un EHPAD (toxi-infection à norovirus après des huîtres crues). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme C., projet de grossesse après un spina bifida : ADN, folates et maladie cœliaque	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Ethan, 6 ans, glycogénose de type Ia : de la mutation à l'amidon de maïs cru	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Des huîtres crues au repas de fin d'année d'un EHPAD : norovirus, diagnostic moléculaire et prise en charge nutritionnelle	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La structure d'un nucléotide (base, pentose, phosphate et liaisons), la comparaison ADN / ARN et l'écriture d'un brin complémentaire et antiparallèle sont presque toujours demandées ; les extrémités 5' et 3' doivent toujours être indiquées.

Les acides nucléiques servent à **expliquer** une situation (maladie héréditaire, mutation, diagnostic moléculaire, carence en folates, hyperuricémie) et à **calculer** (règles de Chargaff, Tm, nombre de copies en PCR, apports en folates en µg EFA, uricémie en µmol/L ↔ mg/L, longueur d'un gène). Chaque calcul doit comporter la formule, l'application numérique et l'unité.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme C., projet de grossesse après un spina bifida : ADN, folates et maladie cœliaque

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme C., 29 ans, 1,65 m, 52 kg, secrétaire, souhaite une nouvelle grossesse. Il y a deux ans, une première grossesse a été interrompue à 22 semaines après le diagnostic d'un **spina bifida** (anomalie de fermeture du tube neural). Une **maladie cœliaque** a été diagnostiquée il y a un an, mais elle suit mal son régime sans gluten. Elle se plaint de fatigue et de ballonnements. Sa gynécologue l'adresse à la consultation diététique de la maternité avec un bilan récent.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique

Paramètre	Mme C.	Valeurs de référence
Hémoglobine	10,9 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM	104 fL	80 à 100 fL
Folates sériques	2,5 ng/mL	> 4 ng/mL
Vitamine B12	250 pg/mL	200 à 900 pg/mL
Ferritine	8 µg/L	15 à 150 µg/L
IgA anti-transglutaminase	85 U/mL	< 10 U/mL

DOCUMENTS

Document 2 – Un fragment d'ADN et la composition de l'ADN humain : brin d'un fragment du gène *MTHFR* : 5'-ATGGTGAACGAAGCCAGA-3'. L'ADN humain contient environ **29,6 % d'adénine** ; le génome d'une cellule diploïde compte $6{,}2 \times 10^9$ paires de bases.

DOCUMENTS

Document 3 – La fourche de réplication

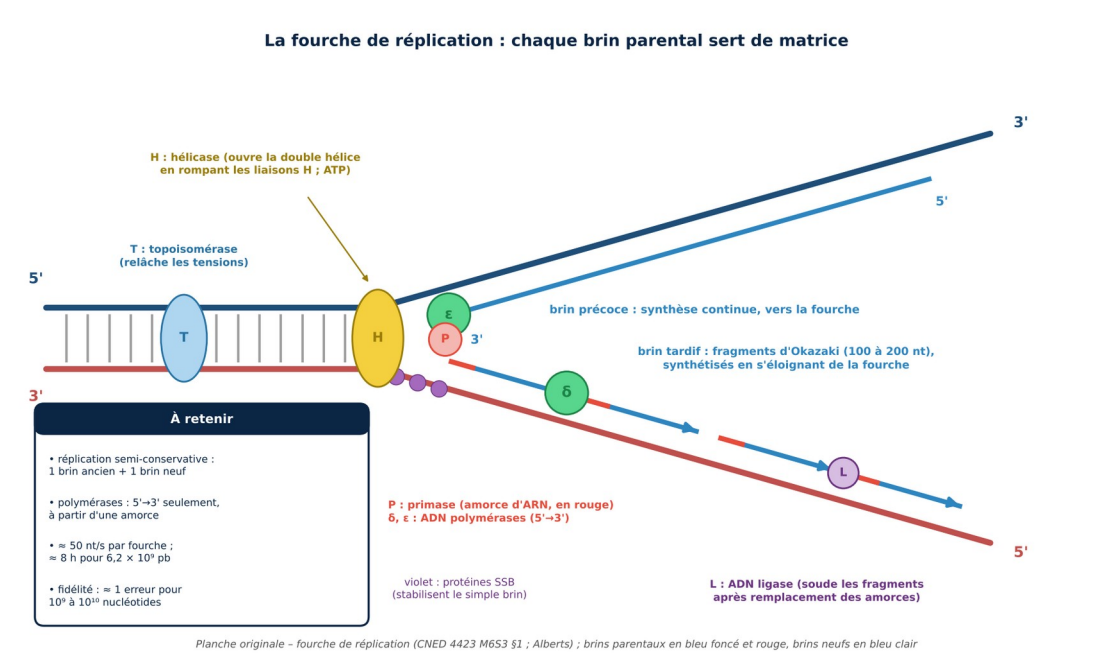


Planche originale – fourche de réplication (CNED 4423 M6S3 §1 ; Alberts) ; brins parentaux en bleu foncé et rouge, brins neufs en bleu clair

Figure 7.1 – *Planche – la fourche de réplication*

DOCUMENTS

Document 4 – Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN

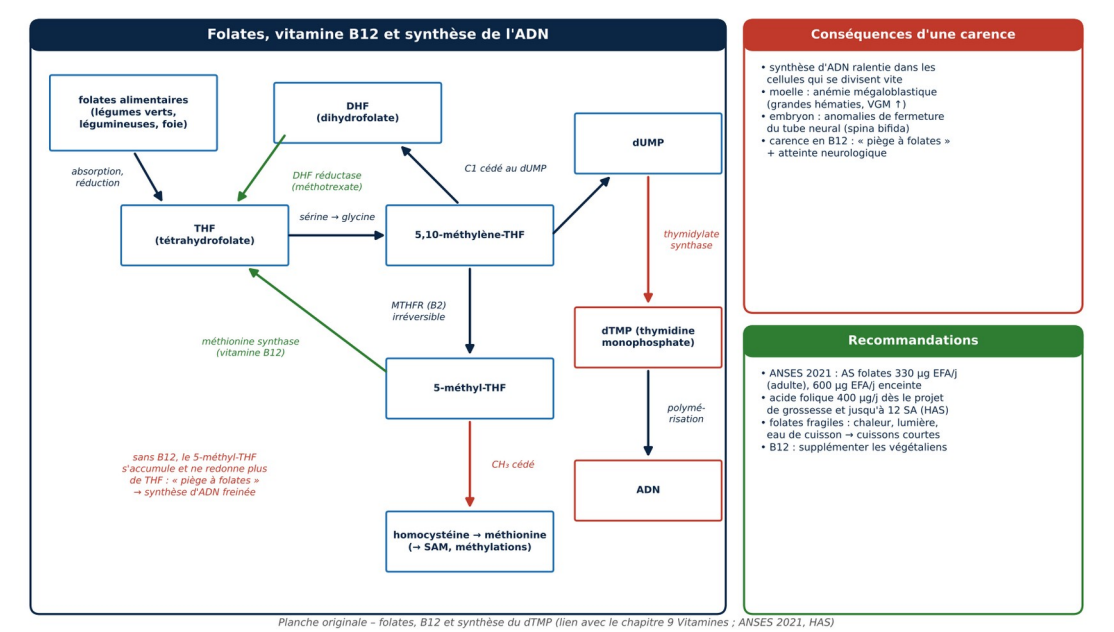


Planche originale – folates, B12 et synthèse du dTMP (lien avec le chapitre 9 Vitamines ; ANSES 2021, HAS)

Figure 7.2 – *Planche – folates, B12 et synthèse du dTMP*

Le tube neural de l'embryon se ferme entre le 21e et le 28e jour après la conception. Les folates alimentaires et l'acide folique sont absorbés surtout dans le **duodénum et le jéjunum proximal** (transporteur PCFT) ; le fer non héminique est absorbé dans le **duodénum**.

DOCUMENTS

Document 5 – Maladie cœliaque : maladie auto-immune déclenchée par les **gliadines** du gluten (blé, seigle, orge) chez des personnes génétiquement prédisposées (HLA-DQ2 ou DQ8, présents chez 30 à 40 % de la population, alors que la maladie touche environ 1 % des personnes). Elle provoque une **atrophie villositaire** du duodénum et du jéjunum. Le risque pour un enfant d'une personne atteinte est d'environ 10 %. Règlement (UE) 828/2014 : mention « sans gluten » si la teneur est ≤ 20 mg/kg.

DOCUMENTS

Document 6 – Journal alimentaire d'une journée habituelle (teneur en folates, µg/100 g)

Repas	Aliments	Folates
Petit-déjeuner	pain blanc 80 g ; café ; confiture 20 g	30 ; 0 ; 0
Déjeuner	pâtes de blé cuites 200 g ; jambon 50 g ; yaourt nature 125 g	10 ; 5 ; 12
Goûter	biscuits secs 40 g	15
Dîner	pizza 200 g ; salade verte 50 g ; pomme 150 g	20 ; 50 ; 3

Autres teneurs (µg/100 g) : pain sans gluten 20 ; orange 30 ; lentilles cuites 181 ; riz cuit 3 ; épinards cuits 146 ; bœuf cuit 7 ; amandes 50 ; quinoa cuit 42 ; brocoli cuit 108 ; œuf 44 ; fromage blanc 12.

DOCUMENTS

Document 7 – Recommandations : ANSES (2021) : folates 330 µg EFA/j chez l'adulte, 600 µg/j pendant la grossesse. HAS : acide folique **400 µg/j** au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée ; **5 mg/j** en cas d'antécédent d'anomalie de fermeture du tube neural. Régime sans gluten **strict et à vie** dans la maladie cœliaque.

Travail à faire

Partie 1 – Les acides nucléiques et la division cellulaire (16 points)

1. Indiquez la composition d'un nucléotide de l'ADN ; comparez la composition du dTMP et de l'UMP et précisez dans quel acide nucléique chacun est incorporé. *(4 pts)*

2. Écrivez le brin complémentaire du fragment du document 2, orienté de 5' vers 3', puis calculez la composition en bases de l'ADN humain à partir de sa teneur en adénine en nommant la règle utilisée. *(4 pts)*

3. À l'aide du document 3, décrivez la réplication de l'ADN et justifiez le terme « semi-conservative » ; calculez le nombre de molécules de dTMP incorporées pour répliquer une fois le génome d'une cellule diploïde. *(4 pts)*

4. Comparez l'organisation du matériel génétique d'une cellule de l'embryon en interphase et en mitose. *(4 pts)*

Partie 2 – Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN (16 points)

5. Analysez le bilan biologique de Mme C. (document 1) et identifiez les carences. *(4 pts)*

6. À l'aide du document 4, expliquez le rôle des folates dans la synthèse de l'ADN, puis le lien entre une carence en folates, la macrocytose et le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi il est indispensable de connaître le statut en vitamine B12 avant de prescrire de fortes doses d'acide folique. *(3 pts)*

8. Expliquez comment la maladie cœliaque mal traitée provoque à la fois une carence en folates et une carence en fer. *(4 pts)*

Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

9. Calculez l'apport en folates du journal alimentaire (document 6) et comparez-le à la référence de l'adulte. *(4 pts)*

10. Relevez les sources de gluten du journal alimentaire et proposez pour chacune un aliment de remplacement. *(4 pts)*

11. Proposez une journée alimentaire sans gluten, riche en folates et en fer, à l'aide des données du document 6 ; calculez son apport en folates et comparez-le à la référence de la grossesse. *(6 pts)*

12. Justifiez la dose et le calendrier de l'acide folique qui seront prescrits à Mme C. *(2 pts)*

Partie 4 – Éducation et santé publique (12 points)

13. Un pain de mie porte la mention « sans gluten ». Calculez la quantité maximale de gluten apportée par 100 g de ce pain et expliquez l'intérêt de cette mention pour Mme C. *(3 pts)*

14. Rédigez trois messages pour aider Mme C. à suivre son régime sans gluten pendant son projet de grossesse. *(3 pts)*

15. Mme C. demande si son futur enfant sera cœliaque. Expliquez, à l'aide du document 5, la différence entre une prédisposition génétique et une maladie héréditaire monogénique, et donnez le risque. *(3 pts)*

16. Expliquez à Mme C., avec des mots simples, pourquoi l'acide folique doit être commencé avant la conception. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Ethan, 6 ans, glycogénose de type Ia : de la mutation à l'amidon de maïs cru

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Ethan, 6 ans, 1,12 m, 20 kg, est suivi depuis l'âge de 8 mois pour une **glycogénose de type Ia** (maladie de von Gierke), diagnostiquée devant des hypoglycémies, un gros foie et un retard de croissance. Il entre au CP ; ses parents, épuisés par les prises nocturnes, souhaitent revoir le plan alimentaire. Vous êtes diététicien(ne) au centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme.

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu génétique : « homozygote c.247C>T, p.Arg83Cys, gène *G6PC* (chromosome 17) ; les deux parents sont hétérozygotes ». Brin codant, codon 83 : allèle normal 5'-CGT-3' ; allèle muté 5'-TGT-3'. Codons : CGU Arg ; UGU Cys. La glucose-6-phosphatase est une enzyme de la **membrane du réticulum endoplasmique** des hépatocytes, synthétisée sur les ribosomes du réticulum rugueux. Le caryotype d'Ethan est normal (46,XY).

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique d'Ethan (3 h après un repas)

Paramètre	Ethan	Valeurs de référence
Glycémie	2,3 mmol/L	3,9 à 5,5 mmol/L
Lactate	6,5 mmol/L	0,5 à 2,2 mmol/L
Acide urique	520 µmol/L	120 à 330 µmol/L (enfant)
Triglycérides	6,2 g/L	< 1,5 g/L

M(glucose) = 180 g/mol ; M(acide urique) = 168,1 g/mol.

DOCUMENTS

Document 3 – Test au glucagon (injection de glucagon 3 h après un repas)

Temps (min)	0	15	30
Glycémie (mmol/L)	2,5	2,6	2,6
Lactate (mmol/L)	6,0	8,4	9,6

Chez un enfant sain, la glycémie augmente de plus de 1,5 mmol/L en 30 min.

DOCUMENTS

Document 4 – Voies hépatiques : glycogène → glucose-1-P → **glucose-6-P** → (glucose-6-phosphatase) → glucose libre exporté dans le sang ; la néoglucogenèse aboutit aussi au glucose-6-P. Le glucose-6-P en excès est orienté vers la glycolyse (pyruvate → **lactate**), la lipogenèse (**triglycérides**) et la voie des pentoses phosphates (**ribose-5-phosphate** → PRPP → synthèse de novo des **purines**). L'accumulation d'esters phosphorylés **piège le phosphate** : la régénération de l'ATP (ADP + Pi → ATP) diminue, l'**AMP** s'accumule et est dégradé (AMP désaminase) en IMP, inosine, hypoxanthine, xanthine et acide urique. Le lactate entre en compétition avec l'urate pour l'excrétion rénale.

DOCUMENTS

Document 5 – Signalisation du glucagon

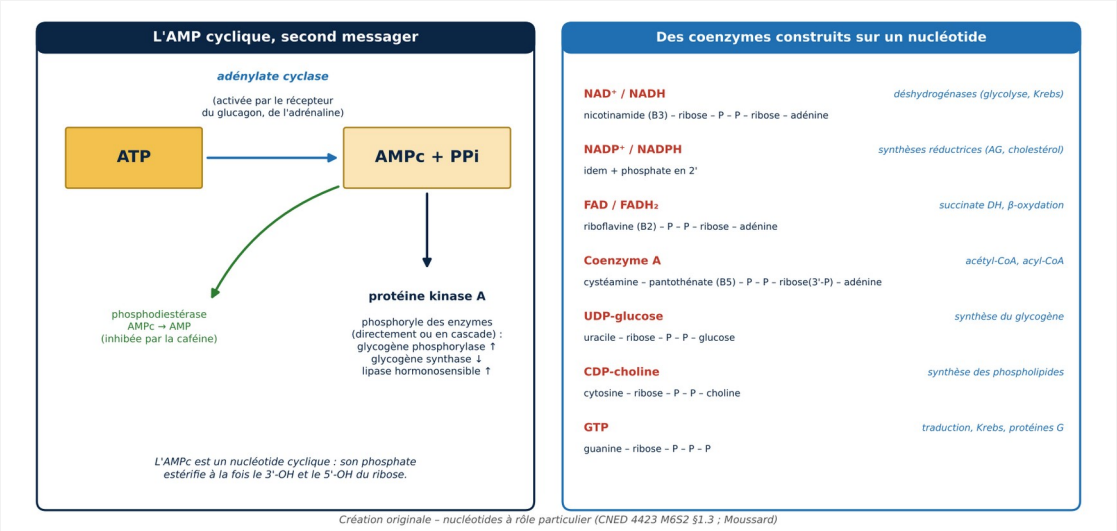


Figure 7.3 – *Planche – AMP cyclique et coenzymes nucléotidiques*

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations (ACMG, Kishnani et al., 2014 ; centre de référence) : maintenir la glycémie au-dessus de 4 mmol/L ; besoins en glucose à 6 ans : environ **5 mg/kg/min** ; repas et collations toutes les 3 à 4 h le jour ; **amidon de maïs cru** (fécule délayée dans de l'eau froide, jamais cuit) : 1,6 à 2,5 g/kg toutes les 4 à 6 h, y compris la nuit, ou alimentation entérale nocturne continue ; 1 g d'amidon libère 1,11 g de glucose ; **limiter** fructose, saccharose, lactose et galactose ; glucides 60 à 70 % de l'AET ; allopurinol si l'uricémie reste élevée ; projet d'accueil individualisé (PAI) à l'école.

Travail à faire

Partie 1 – Du gène à l'enzyme (16 points)

1. Indiquez la composition d'un nucléotide d'ADN ; précisez où se trouve le gène *G6PC* dans l'hépatocyte et où se trouve son ARNm lorsqu'il est traduit. *(4 pts)*

2. Écrivez le codon 83 de l'ARNm pour chaque allèle, l'acide aminé correspondant, et nommez le type de mutation. *(3 pts)*

3. Proposez deux explications à la perte d'activité de l'enzyme mutée, en lien avec la structure des protéines. *(3 pts)*

4. Expliquez le mode de transmission de la maladie et calculez le risque pour un futur frère ou une future sœur d'Ethan d'être atteint, puis d'être porteur sain. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi le caryotype d'Ethan est normal alors qu'il porte une mutation. *(3 pts)*

Partie 2 – Nucléotides et métabolisme (18 points)

6. Schématisez la structure générale de l'ATP ; nommez ses constituants et ses liaisons ; écrivez la réaction de formation de l'AMPc. *(4 pts)*

7. À l'aide des documents 4 et 5, expliquez la chaîne d'événements déclenchée par le glucagon dans l'hépatocyte, puis interprétez les résultats du test au glucagon d'Ethan. *(5 pts)*

8. Convertissez l'uricémie d'Ethan en mg/L ; expliquez, à l'aide du document 4, les trois mécanismes de son hyperuricémie, en mobilisant la structure de l'ATP et de l'AMP. *(6 pts)*

9. Expliquez l'élévation du lactate et des triglycérides. *(3 pts)*

Partie 3 – Prise en charge diététique (18 points)

10. Calculez le besoin en glucose d'Ethan en g par heure, puis pour un intervalle de 4 h ; convertissez sa glycémie du document 2 en g/L. *(3 pts)*

11. Calculez la dose d'amidon de maïs cru à 1,6 g/kg, la quantité de glucose qu'elle libère et la durée théorique couverte. *(4 pts)*

12. Expliquez pourquoi l'amidon doit être donné cru et délayé dans de l'eau froide. *(3 pts)*

13. Justifiez la limitation du fructose, du saccharose et du galactose. *(3 pts)*

14. Proposez une journée alimentaire type (horaires, repas, collations, prises d'amidon) compatible avec l'école. *(5 pts)*

Partie 4 – Accompagnement de la famille (8 points)

15. Indiquez les éléments à faire figurer dans le PAI et la conduite à tenir en cas de malaise à l'école. *(3 pts)*

16. Les parents demandent un régime pauvre en purines pour faire baisser l'acide urique. Répondez-leur. *(3 pts)*

17. Rédigez un message encourageant pour les parents sur l'évolution de la maladie. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Des huîtres crues au repas de fin d'année d'un EHPAD : norovirus, diagnostic moléculaire et prise en charge nutritionnelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Un EHPAD de Charente-Maritime accueille 120 résidents (âge moyen 87 ans). Le 30 décembre, un plateau d'huîtres crues est servi au déjeuner de fête. Entre 24 et 48 heures plus tard, de nombreux résidents présentent des vomissements et une diarrhée aqueuse. L'agence régionale de santé (ARS) déclare une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) ; le laboratoire met en évidence un **norovirus du génogroupe II** (GII.4) dans les selles et dans les huîtres restantes. Vous êtes diététicien(ne) de l'établissement : vous participez à l'enquête, vous expliquez les résultats à l'équipe soignante et vous organisez la prise en charge nutritionnelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Données de l'enquête de l'ARS

	Malades	Non malades	Total
Ont mangé des huîtres	41	37	78
N'ont pas mangé d'huîtres	3	39	42

Incubation médiane : 33 h ; durée médiane des symptômes : 2,5 jours. Trois résidents ont été hospitalisés pour déshydratation. Les 3 malades n'ayant pas mangé d'huîtres partagent la chambre d'un résident malade.

DOCUMENTS

Document 2 – Le norovirus

Virus **nu** (sans enveloppe) de 30 nm, très résistant dans l'environnement (stable de pH 3 à pH 9, résistant à la congélation et à de nombreux désinfectants). Génome : **ARN simple brin de polarité positive** d'environ 7 500 nucléotides, lié de façon covalente en 5' à une protéine virale **VPg** (pas de coiffe) et polyadénylé en 3'. Il comporte trois cadres ouverts de lecture : **ORF1** (polyprotéine clivée par une protéase virale en protéines non structurales, dont l'**ARN polymérase ARN-dépendante**), **ORF2** (protéine de capside **VP1**, 540 acides aminés pour GII.4) et ORF3 (VP2). La VPg recrute le facteur d'initiation eIF4E de la cellule hôte. Dose infectieuse : 10 à 100 particules. Composition en bases du génome (en %) : A 27,1 ; U 24,0 ; G 26,2 ; C 22,7. Composition de l'ADN d'huître (*Crassostrea gigas*) : A 32,9 ; T 33,0 ; G 17,1 ; C 17,0.

DOCUMENTS

Document 3 – Les huîtres, concentrateurs de virus

L'huître filtre jusqu'à 5 L d'eau de mer par heure. Les norovirus rejetés par des stations d'épuration débordées après de fortes pluies se fixent sur des **antigènes glucidiques** (proches des antigènes tissulaires de groupe sanguin humains A, H) des tissus digestifs de l'huître ; ils persistent plusieurs semaines. La purification en bassin (48 h en eau propre), efficace contre les bactéries, n'élimine pas les norovirus. Une cuisson à cœur de **90 °C pendant 90 s** est recommandée pour inactiver le virus (valeur D à 90 °C ≈ 20 s).

DOCUMENTS

Document 4 – Détection par RT-PCR en temps réel (norme ISO 15216-1)

L'ARN est extrait de 2,0 g de tissus digestifs d'huître (volume final d'extrait : 100 µL) ou de selles ; 5 µL d'extrait sont placés dans chaque réaction. Une **transcriptase inverse** fabrique d'abord un ADN complémentaire (ADNc), puis l'ADNc est amplifié par PCR avec une sonde fluorescente ; le **Ct** est le cycle auquel la fluorescence franchit le seuil. Efficacité de la PCR estimée à partir de la pente de la gamme : $E = 10^{(-1/\text{pente})} - 1$. Amorce sens utilisée (fictive) : **5'-ATGCGATTCCATGACCTGGA-3'**. Les extraits sont conservés à – 80 °C dans un tampon contenant un inhibiteur de ribonucléases.

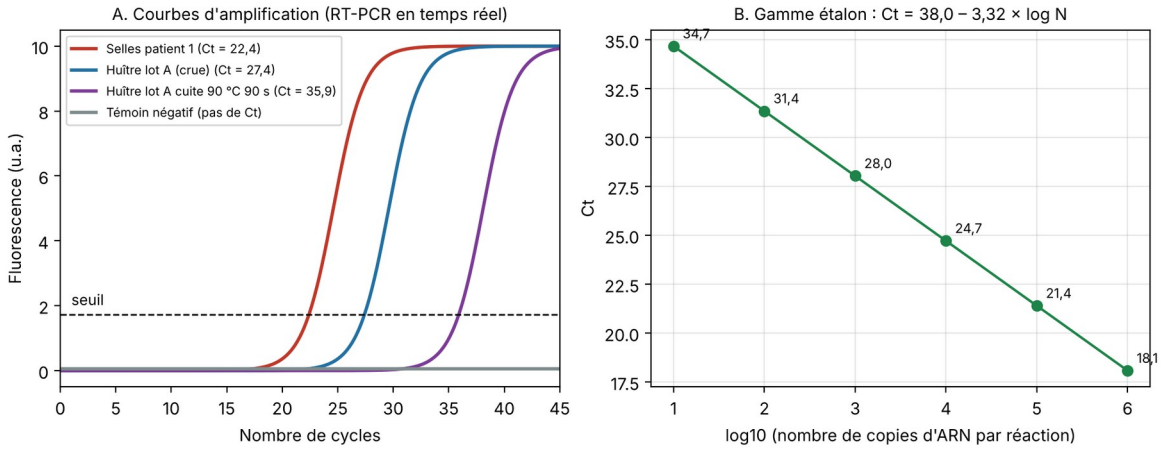


Figure 7.4 – *Résultats de RT-PCR (A) et gamme étalon (B)*

DOCUMENTS

Document 5 – Gène FUT2 et sensibilité au norovirus

Le gène **FUT2** code une fucosyltransférase qui ajoute un fucose aux glucides des cellules de l'épithélium intestinal et des sécrétions (antigène H) : les personnes qui l'expriment sont dites « **sécrétrices** ». Le norovirus GII.4 se fixe à ces antigènes H pour infecter les entérocytes. Chez environ 20 % des Européens, les deux allèles portent la mutation **c.428G>A (p.Trp143Ter)** : ce sont des « **non-sécréteurs** ».

Brin codant de l'allèle normal autour du codon 143 : 5'-…CTC **TGG** GCC…-3' ; allèle muté : 5'-…CTC **TAG** GCC…-3'.

Sur 20 résidents génotypés après l'épidémie : 16 sécréteurs (14 malades parmi les 15 ayant mangé des huîtres) ; 4 non-sécréteurs homozygotes (aucun malade, tous avaient mangé des huîtres).

DOCUMENTS

Document 6 – Mme L., 91 ans, résidente malade

Poids habituel 62 kg ; poids le 1er janvier : 59,5 kg. Six selles liquides par jour (≈ 200 mL chacune) et deux vomissements. Pli cutané persistant, langue sèche, confusion. Natrémie 149 mmol/L (normale 135-145) ; urée 14 mmol/L (normale 2,5-7,5) ; créatinine 118 µmol/L (habituelle 70). Elle reçoit habituellement une **alimentation à texture mixée** et des boissons gélifiées (troubles de la déglutition). **Soluté de réhydratation orale (SRO, OMS)** : Na^+ 75 mmol/L ; glucose 75 mmol/L ; K^+ 20 mmol/L ; Cl^- 65 mmol/L ; citrate 10 mmol/L. M(Na) = 23 g/mol. Besoin hydrique de base du sujet âgé : 30 mL/kg/j.

Travail à faire

Partie 1 – Un virus à ARN (16 points)

1. Calculez le taux d'attaque chez les résidents ayant mangé des huîtres et chez les autres, puis le risque relatif ; concluez sur l'origine de la TIAC et expliquez les 3 cas chez les non-consommateurs. *(4 pts)*

2. Montrez à l'aide des compositions en bases du document 2 que le génome viral est simple brin et que l'ADN d'huître est bicaténaire ; justifiez. *(3 pts)*

3. Comparez, à l'aide d'un tableau, la structure d'un nucléotide de l'ARN viral et d'un nucléotide de l'ADN d'huître (pentose, bases, liaisons) ; expliquez pourquoi l'ARN est moins stable que l'ADN et en déduire les précautions du document 4. *(5 pts)*

4. Expliquez ce que signifie « ARN de polarité positive » et décrivez les étapes qui conduisent à la synthèse de VP1 dans l'entérocyte, en précisant le rôle des ribosomes de la cellule hôte ; calculez la longueur minimale de l'ORF2. *(4 pts)*

Partie 2 – Diagnostic moléculaire (16 points)

5. Expliquez le principe de la RT-PCR en temps réel : rôle de la transcriptase inverse, des trois étapes d'un cycle de PCR, de la sonde fluorescente et du Ct. *(5 pts)*

6. Écrivez la séquence complémentaire et antiparallèle de l'amorce sens ; calculez sa température de fusion (règle de Wallace : Tm = 2 (A + T) + 4 (G + C)) et son % de GC. *(3 pts)*

7. Calculez l'efficacité de la PCR à partir de la gamme étalon ; calculez le nombre de copies d'ARN par réaction pour l'huître crue, puis par gramme de tissus digestifs. *(4 pts)*

8. Comparez la charge virale de la selle et de l'huître crue (écart de Ct) ; interprétez le résultat de l'huître cuite à l'aide de la valeur D et expliquez pourquoi un Ct positif ne prouve pas que le virus est infectieux. *(4 pts)*

Partie 3 – Pourquoi certains résidents n'ont pas été malades (14 points)

9. Déterminez, à partir du brin codant, l'ARNm et le brin transcrit du codon 143 normal et muté ; identifiez le type de mutation et ses conséquences sur la protéine FUT2. *(5 pts)*

10. Expliquez, à l'aide des documents 3 et 5, pourquoi les non-sécréteurs résistent au norovirus GII.4 et pourquoi l'huître concentre ce virus ; calculez le taux d'attaque chez les sécréteurs ayant mangé des huîtres. *(5 pts)*

11. Indiquez pourquoi le norovirus provoque des épidémies répétées malgré l'immunité (variabilité de VP1, ARN polymérase sans correction d'erreurs) et ce que cela implique pour un vaccin. *(4 pts)*

Partie 4 – Prise en charge nutritionnelle et prévention (14 points)

12. Évaluez la déshydratation de Mme L. (% de perte de poids, signes cliniques et biologiques) et le type de déshydratation ; calculez ses besoins hydriques pour la journée (besoin de base + pertes digestives). *(5 pts)*

13. Calculez la concentration en sodium du SRO en g/L et son osmolarité ; expliquez le rôle du glucose (cotransport SGLT1) ; proposez une adaptation pour Mme L. (troubles de la déglutition). *(5 pts)*

14. Rédigez les recommandations à l'équipe : alimentation pendant et après l'épisode, hygiène (lavage des mains, produits hydro-alcooliques), et règles pour les coquillages lors des prochains repas de fête. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme C., projet de grossesse après un spina bifida : ADN, folates et maladie cœliaque

Question	Points
1. Indiquez la composition d'un nucléotide de l'ADN ; comparez la composition du dTMP et de…	4
2. Écrivez le brin complémentaire du fragment du document 2, orienté de 5' vers 3', puis ca…	4
3. À l'aide du document 3, décrivez la réplication de l'ADN et justifiez le terme « semi-co…	4
4. Comparez l'organisation du matériel génétique d'une cellule de l'embryon en interphase e…	4
5. Analysez le bilan biologique de Mme C. (document 1) et identifiez les carences.	4
6. À l'aide du document 4, expliquez le rôle des folates dans la synthèse de l'ADN, puis le…	5
7. Expliquez pourquoi il est indispensable de connaître le statut en vitamine B12 avant de …	3
8. Expliquez comment la maladie cœliaque mal traitée provoque à la fois une carence en fola…	4
9. Calculez l'apport en folates du journal alimentaire (document 6) et comparez-le à la réf…	4
10. Relevez les sources de gluten du journal alimentaire et proposez pour chacune un aliment…	4
11. Proposez une journée alimentaire sans gluten, riche en folates et en fer, à l'aide des d…	6
12. Justifiez la dose et le calendrier de l'acide folique qui seront prescrits à Mme C.	2
13. Un pain de mie porte la mention « sans gluten ». Calculez la quantité maximale de gluten…	3
14. Rédigez trois messages pour aider Mme C. à suivre son régime sans gluten pendant son pro…	3
15. Mme C. demande si son futur enfant sera cœliaque. Expliquez, à l'aide du document 5, la …	3
16. Expliquez à Mme C., avec des mots simples, pourquoi l'acide folique doit être commencé a…	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – la composition exacte des nucléotides (base, pentose, phosphate, liaisons) et l'écriture des brins orientés 5'→3'
>
> – des calculs posés (formule, application numérique, unité) : Chargaff, nombre de nucléotides, apports en folates, gluten
>
> – un raisonnement enchaîné : folates → dTMP → réplication → division cellulaire → macrocytose et tube neural ; atrophie villositaire → malabsorption
>
> – des propositions diététiques chiffrées, sans gluten, conformes aux recommandations HAS et ANSES, et des messages adaptés à la patiente

Question 1 *(4 pts)*

Un nucléotide de l'ADN est formé d'une **base azotée** (A, G, C, T), du **2-désoxyribose** et d'un **phosphate** ; base liée au C1' (liaison N-osidique β), phosphate au C5' (liaison phosphoester).

dTMP : thymine + 2-désoxyribose + 1 phosphate → incorporé dans l'**ADN** (sous forme dTTP). **UMP** : uracile + ribose + 1 phosphate → incorporé dans l'**ARN** (sous forme UTP). Ils diffèrent par la base (thymine = uracile méthylé en 5) et par le pentose (H ou OH en 2').

Barème : 2 pts composition et liaisons ; 2 pts comparaison dTMP/UMP.

Question 2 *(4 pts)*

Complément écrit sous le brin : 3'-TACCACTTGCTTCGGTCT-5' ; orienté de 5' vers 3' : **5'-TCTGGCTTCGTTCACCAT-3'**.

Règles de Chargaff : [A] = [T] et [G] = [C] dans l'ADN double brin. A = T = 29,6 % ; G + C = 100 – 59,2 = 40,8 % ; **G = C = 20,4 %**.

Barème : 2 pts brin (1 pt séquence, 1 pt orientation) ; 2 pts Chargaff (règle nommée, calcul).

Question 3 *(4 pts)*

L'**hélicase** ouvre la double hélice (fourche) ; chaque brin parental sert de **matrice** ; les **ADN polymérases** ajoutent des dNTP complémentaires de 5' vers 3' à partir d'une amorce d'ARN (primase) ; brin précoce continu, brin tardif en fragments d'Okazaki soudés par la ligase. Chaque molécule fille contient **un brin ancien et un brin neuf** : réplication **semi-conservative**.

Nombre de nucléotides : $2 \times 6{,}2 \times 10^9 = 1{,}24 \times 10^{10}$; thymine = 29,6 % (= A) ; dTMP incorporés = $0{,}296 \times 1{,}24 \times 10^{10} \approx \mathbf{3{,}7 \times 10^9}$ par réplication (une molécule de folate activé par dTMP formé).

Barème : 2 pts description ; 1 pt semi-conservative ; 1 pt calcul.

Question 4 *(4 pts)*

Critère	Interphase	Mitose
Forme	**chromatine** décondensée (nucléosomes, fibre de 30 nm), euchromatine et hétérochromatine	**chromosomes** condensés, visibles, chacun formé de 2 chromatides sœurs unies au centromère
Activité	transcription des gènes ; réplication en phase S	pas de transcription ; répartition égale de l'ADN
Nombre	pas d'unités distinctes	46 chromosomes

C'est le **même ADN** associé aux histones, dans deux états de compaction.

Barème : 1 pt par critère ; 1 pt « même ADN, compaction différente ».

Question 5 *(4 pts)*

Anémie (Hb 10,9 < 12 g/dL) **macrocytaire** (VGM 104 > 100 fL) ; **folates bas** (2,5 < 4 ng/mL) ; B12 dans la norme basse (250 pg/mL) ; **ferritine basse** (8 < 15 µg/L) : **carence en fer** associée (elle tend à diminuer le VGM, ce qui peut masquer une partie de la macrocytose) ; anticorps anti-transglutaminase élevés : **maladie cœliaque active** (régime mal suivi).

→ anémie mixte par **carence en folates et en fer** due à une malabsorption.

Barème : 1 pt anémie macrocytaire ; 1 pt folates ; 1 pt fer ; 1 pt lien avec la maladie cœliaque.

Question 6 *(5 pts)*

Le **5,10-méthylène-THF**, dérivé actif des folates, cède un carbone à la **thymidylate synthase** : dUMP → **dTMP** ; le dTMP donne le dTTP, l'un des quatre précurseurs de l'ADN. Le DHF formé est recyclé en THF (DHF réductase).

Carence en folates → manque de dTMP → **réplication ralentie** → les cellules qui se divisent vite ne peuvent plus se diviser normalement : dans la moelle, les précurseurs des globules rouges grandissent sans se diviser → **macrocytose** et anémie.

L'embryon est un tissu en **division intense** ; entre J21 et J28, la fermeture du tube neural exige une prolifération cellulaire rapide : une carence en folates augmente le risque d'**anomalie de fermeture** (spina bifida, anencéphalie), à une date où la grossesse est souvent encore ignorée.

Barème : 2 pts dTMP ; 1,5 pt macrocytose ; 1,5 pt tube neural.

Question 7 *(3 pts)*

Une carence en **B12** provoque aussi une anémie macrocytaire (« piège à folates » : sans méthionine synthase, les folates restent sous forme de 5-méthyl-THF). De fortes doses d'acide folique **corrigent l'anémie** mais **pas l'atteinte neurologique** de la carence en B12, qui peut s'aggraver sans signal d'alerte. Chez Mme C., la B12 est en zone basse : à surveiller (l'atrophie de l'iléon est rare dans la maladie cœliaque, mais une carence d'apport est possible).

Barème : 1 pt piège à folates ; 1 pt risque neurologique ; 1 pt application à Mme C.

Question 8 *(4 pts)*

Le gluten déclenche une réaction auto-immune qui provoque une **atrophie des villosités** du **duodénum et du jéjunum**, la surface d'absorption diminue fortement. Or les **folates** sont absorbés surtout dans le duodénum et le jéjunum proximal (PCFT), et le **fer** dans le duodénum : les deux absorptions sont réduites, d'autant que les apports sont faibles (document 6).

Le régime sans gluten strict permet la **repousse des villosités** en quelques mois et la normalisation de l'absorption.

Barème : 2 pts atrophie et localisation ; 1 pt folates et fer ; 1 pt réversibilité.

Question 9 *(4 pts)*

Pain : 0,8 × 30 = 24 µg ; pâtes : 2 × 10 = 20 µg ; jambon : 0,5 × 5 = 2,5 µg ; yaourt : 1,25 × 12 = 15 µg ; biscuits : 0,4 × 15 = 6 µg ; pizza : 2 × 20 = 40 µg ; salade : 0,5 × 50 = 25 µg ; pomme : 1,5 × 3 = 4,5 µg ; confiture et café : 0.

Total = **137 µg/j**, soit 137 / 330 ≈ **42 %** de la référence de l'adulte (et 23 % de celle de la grossesse) : apport très insuffisant.

Barème : 3 pts calcul ; 1 pt comparaison.

Question 10 *(4 pts)*

Sources de gluten : **pain blanc** (→ pain sans gluten, galettes de sarrasin ou de riz) ; **pâtes de blé** (→ riz, pâtes de maïs ou de riz, quinoa, pommes de terre) ; **biscuits** (→ biscuits portant le logo « sans gluten », fruits, laitages, amandes) ; **pizza** (→ pâte sans gluten maison ou industrielle étiquetée, ou plat de pommes de terre ou de riz).

Points de vigilance : sauces, panures, charcuteries, bières (orge).

Barème : 1 pt par source identifiée avec un remplacement adapté.

Question 11 *(6 pts)*

Repas	Aliments	Folates (µg)
Petit-déjeuner	pain sans gluten 80 g, orange 150 g, yaourt 125 g	16 + 45 + 15 = 76
Déjeuner	lentilles 150 g, riz 150 g, épinards 100 g, bœuf 100 g	271,5 + 4,5 + 146 + 7 = 429
Collation	amandes 30 g	15
Dîner	quinoa 150 g, brocoli 150 g, 2 œufs (100 g), fromage blanc 100 g	63 + 162 + 44 + 12 = 281

Total = 76 + 429 + 15 + 281 = **801 µg/j**, soit 133 % de la référence de la grossesse (600 µg/j). La journée apporte du fer héminique (bœuf, mieux absorbé) et non héminique (lentilles, épinards, œufs) avec de la vitamine C (orange) ; thé et café à distance des repas.

Barème : 3 pts journée sans gluten équilibrée ; 2 pts calcul ; 1 pt fer.

Question 12 *(2 pts)*

Antécédent d'**anomalie de fermeture du tube neural** : **5 mg/j** d'acide folique (et non 400 µg), au moins **4 semaines avant** la conception et jusqu'à **12 semaines d'aménorrhée** ; l'acide folique de synthèse est mieux absorbé que les folates alimentaires et compense le risque de récidive.

Barème : 1 pt dose ; 1 pt calendrier.

Question 13 *(3 pts)*

Au maximum 20 mg/kg × 0,1 kg = **2 mg** de gluten pour 100 g. Cette teneur est tolérée par la quasi-totalité des personnes cœliaques ; la mention garantit un produit contrôlé, alors qu'un produit « sans blé » peut contenir de l'orge, du seigle ou des traces par contamination.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts intérêt de la mention.

Question 14 *(3 pts)*

1) « Le régime sans gluten strict est votre traitement : il fera repousser votre intestin et vous permettra d'absorber les folates et le fer dont votre bébé aura besoin. »

2) « Repérez le logo de l'épi barré et lisez les étiquettes ; les féculents naturellement sans gluten (riz, maïs, pommes de terre, quinoa, sarrasin, légumineuses) sont vos alliés. »

3) « Faites-vous accompagner (association AFDIAG, diététicien) pour les repas à l'extérieur et prévenez votre entourage. »

Barème : 1 pt par message adapté.

Question 15 *(3 pts)*

La maladie cœliaque n'est pas due à la mutation d'un seul gène : c'est une **prédisposition** génétique (HLA-DQ2 ou DQ8, présents chez 30 à 40 % de la population) **nécessaire mais pas suffisante** ; il faut aussi l'exposition au gluten et d'autres facteurs. Une maladie monogénique récessive (mucoviscidose) suit au contraire des lois simples (1/4).

Risque pour l'enfant : environ **10 %** ; un dépistage par les anticorps sera proposé en cas de symptômes.

Barème : 2 pts prédisposition / monogénique ; 1 pt risque.

Question 16 *(3 pts)*

« Le cerveau et la moelle épinière de votre bébé commencent à se former très tôt : le tube qui les entoure se ferme avant la fin du premier mois, souvent avant même que vous sachiez que vous êtes enceinte. Les folates sont indispensables à la fabrication des nouvelles cellules ; il faut donc que vos réserves soient pleines avant la conception, d'où l'acide folique dès maintenant. »

Barème : 1 pt calendrier ; 1 pt rôle des folates ; 1 pt clarté.

Corrigé S2 – Ethan, 6 ans, glycogénose de type Ia : de la mutation à l'amidon de maïs cru

Question	Points
1. Indiquez la composition d'un nucléotide d'ADN ; précisez où se trouve le gène *G6PC* dan…	4
2. Écrivez le codon 83 de l'ARNm pour chaque allèle, l'acide aminé correspondant, et nommez…	3
3. Proposez deux explications à la perte d'activité de l'enzyme mutée, en lien avec la stru…	3
4. Expliquez le mode de transmission de la maladie et calculez le risque pour un futur frèr…	3
5. Expliquez pourquoi le caryotype d'Ethan est normal alors qu'il porte une mutation.	3
6. Schématisez la structure générale de l'ATP ; nommez ses constituants et ses liaisons ; é…	4
7. À l'aide des documents 4 et 5, expliquez la chaîne d'événements déclenchée par le glucag…	5
8. Convertissez l'uricémie d'Ethan en mg/L ; expliquez, à l'aide du document 4, les trois m…	6
9. Expliquez l'élévation du lactate et des triglycérides.	3
10. Calculez le besoin en glucose d'Ethan en g par heure, puis pour un intervalle de 4 h ; c…	3
11. Calculez la dose d'amidon de maïs cru à 1,6 g/kg, la quantité de glucose qu'elle libère …	4
12. Expliquez pourquoi l'amidon doit être donné cru et délayé dans de l'eau froide.	3
13. Justifiez la limitation du fructose, du saccharose et du galactose.	3
14. Proposez une journée alimentaire type (horaires, repas, collations, prises d'amidon) com…	5
15. Indiquez les éléments à faire figurer dans le PAI et la conduite à tenir en cas de malai…	3
16. Les parents demandent un régime pauvre en purines pour faire baisser l'acide urique. Rép…	3
17. Rédigez un message encourageant pour les parents sur l'évolution de la maladie.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'écriture correcte des codons et l'identification du type de mutation, reliée à la structure des protéines

– un schéma de l'ATP légendé et l'utilisation de l'AMPc pour expliquer le test au glucagon

– un raisonnement métabolique enchaîné : blocage de la glucose-6-phosphatase → hypoglycémie, lactate, triglycérides, piégeage du phosphate → acide urique

– des calculs posés (besoins en glucose, dose d'amidon, conversions) et un plan alimentaire réaliste conforme aux recommandations

Question 1 *(4 pts)*

Nucléotide d'ADN : **base azotée** (A, G, C, T) + **2-désoxyribose** + **phosphate** (liaison N-osidique en C1', phosphoester en C5').

Le gène *G6PC* est dans le **noyau**, sur le chromosome 17, sous forme de chromatine. Son ARNm, synthétisé et maturé dans le noyau, est exporté et traduit sur les **ribosomes du réticulum endoplasmique rugueux** (protéine membranaire du réticulum).

Barème : 2 pts nucléotide ; 1 pt gène ; 1 pt ARNm.

Question 2 *(3 pts)*

Normal : **5'-CGU-3'** → **Arg** ; muté : **5'-UGU-3'** → **Cys**. **Substitution** C → U (T dans l'ADN) de la première base, **faux-sens** (Arg83Cys).

Barème : 1 pt par codon et acide aminé ; 1 pt type.

Question 3 *(3 pts)*

1) L'**arginine**, chargée positivement, participe au **site actif** (fixation du phosphate du glucose-6-P, chargé négativement) : la remplacer par une cystéine neutre empêche la fixation du substrat. 2) La cystéine peut former un **pont disulfure** anormal ou modifier le **repliement** (structure tertiaire) : l'enzyme mal repliée est dégradée par le contrôle de qualité du réticulum.

Barème : 1,5 pt par explication.

Question 4 *(3 pts)*

Maladie **autosomique** (chromosome 17) **récessive** : Ethan a reçu un allèle muté de chaque parent hétérozygote.

Pour chaque grossesse : atteint (m/m) **1/4** ; porteur sain (N/m) **1/2** ; non porteur 1/4.

Barème : 1 pt mode ; 1 pt atteint ; 1 pt porteur.

Question 5 *(3 pts)*

Le caryotype ne montre que le **nombre** et la **forme** des chromosomes (anomalies de plusieurs millions de paires de bases). Une substitution d'**une seule base** sur $3{,}1 \times 10^9$ pb est invisible ; elle se détecte par **séquençage** ou PCR spécifique de l'ADN.

Barème : 2 pts résolution ; 1 pt méthode adaptée.

Question 6 *(4 pts)*

Adénine – (N-osidique) – ribose – (phosphoester, C5') – Pα ~ Pβ ~ Pγ : deux liaisons **phosphoanhydride**.

Adénylate cyclase : **ATP** → **AMPc + PPi** ; dans l'AMPc, le phosphate est lié aux carbones 3' et 5' du ribose.

Barème : 2 pts schéma ; 1 pt liaisons ; 1 pt réaction.

Question 7 *(5 pts)*

Glucagon → récepteur membranaire → **adénylate cyclase** → **AMPc** (second messager) → **protéine kinase A** → activation de la **glycogène phosphorylase** → glycogène → glucose-1-P → **glucose-6-P**.

Chez l'enfant sain, la glucose-6-phosphatase libère le glucose : la glycémie monte de plus de 1,5 mmol/L. Chez Ethan, la glycémie **ne monte pas** (2,5 → 2,6 mmol/L) : le glucose-6-P ne peut pas être déphosphorylé ; il part vers la glycolyse : le **lactate augmente** (6,0 → 9,6 mmol/L, + 60 %). Le test confirme le blocage **en aval** de la phosphorylase.

Barème : 2 pts voie de l'AMPc ; 1,5 pt glycémie ; 1,5 pt lactate.

Question 8 *(6 pts)*

520 × 168,1 / 1 000 ≈ **87,4 mg/L** (très au-dessus de la saturation, ≈ 68 mg/L).

1) **Piégeage du phosphate** dans le glucose-6-P et les autres esters : ADP + Pi → ATP ne se fait plus assez ; l'ATP (adénine + ribose + 3 P) est consommé en ADP puis **AMP** ; l'AMP, nucléotide purique, est **désaminé** et dégradé en hypoxanthine, xanthine et **acide urique** : production accrue.

2) Le glucose-6-P en excès alimente la **voie des pentoses** : plus de ribose-5-phosphate et de **PRPP**, qui stimule la **synthèse de novo des purines** : production accrue.

3) Le **lactate** élevé entre en compétition avec l'urate pour l'excrétion rénale : **élimination diminuée**.

Barème : 1 pt conversion ; 1,5 pt par mécanisme ; 0,5 pt structure ATP/AMP mobilisée.

Question 9 *(3 pts)*

Lactate : le glucose-6-P, qui ne peut pas sortir sous forme de glucose, est dégradé par la **glycolyse** en pyruvate puis en lactate. **Triglycérides** : l'excès de glucose-6-P fournit de l'acétyl-CoA et du NADPH (voie des pentoses) pour la **lipogenèse** hépatique ; l'hypoglycémie et l'insuline basse augmentent aussi la lipolyse et l'afflux d'acides gras au foie, qui les réexporte en VLDL.

Barème : 1,5 pt lactate ; 1,5 pt triglycérides.

Question 10 *(3 pts)*

Besoin : 5 mg/kg/min × 20 kg = 100 mg/min = 6 000 mg/h = **6 g de glucose par heure** ; sur 4 h : **24 g**.

Glycémie : 2,3 mmol/L × 180 g/mol = 414 mg/L = **0,41 g/L** (hypoglycémie : normale 0,70 à 1,00 g/L).

Barème : 1,5 pt besoin ; 0,5 pt sur 4 h ; 1 pt conversion.

Question 11 *(4 pts)*

Dose : 1,6 g/kg × 20 kg = **32 g** d'amidon cru. Glucose libéré : 32 × 1,11 = **35,5 g**.

Durée théorique : 35,5 / 6 ≈ **5,9 h** (libération progressive) : une prise couvre l'intervalle de 4 h avec une marge ; la nuit, deux prises (ou l'entérale nocturne) sont nécessaires selon la durée du sommeil.

Barème : 1 pt dose ; 1,5 pt glucose ; 1,5 pt durée et interprétation.

Question 12 *(3 pts)*

L'amidon **cru** reste sous forme de **grains** partiellement cristallins, lentement accessibles à l'**amylase pancréatique** : le glucose est libéré progressivement pendant 4 à 6 h. La **cuisson** (ou l'eau chaude) **gélatinise** l'amidon : il serait digéré rapidement, provoquant un pic de glycémie puis une hypoglycémie précoce.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt conséquence de la cuisson.

Question 13 *(3 pts)*

Le **fructose** (fruits, saccharose) et le **galactose** (lactose) sont transformés dans le foie en intermédiaires qui aboutissent au **glucose-6-P** : sans glucose-6-phosphatase, ils ne donnent **pas de glucose libre** mais augmentent le **lactate**, les triglycérides et l'acide urique. Le saccharose apporte 50 % de fructose ; le lactose 50 % de galactose.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt sources.

Question 14 *(5 pts)*

Horaire	Prise
7 h 00	petit-déjeuner : pain, fromage, lait délactosé ou boisson végétale non sucrée, compote sans sucre ajouté limitée
10 h 00	collation à l'école : pain ou biscuits peu sucrés + fromage (ou amidon cru selon le protocole)
12 h 00	cantine : féculents à volonté, viande ou poisson, légumes ; dessert lacté peu sucré ou sans lactose (PAI)
16 h 00	goûter : pain, fromage ou jambon
19 h 00	dîner : féculents, protéines, légumes
22 h 00 et 2 h 00	amidon de maïs cru 32 g dans de l'eau froide (ou entérale nocturne continue)

Glucides complexes à chaque prise ; pas de jeûne de plus de 4 h le jour.

Barème : 3 pts répartition et horaires ; 1 pt amidon nocturne ; 1 pt limitation des sucres simples.

Question 15 *(3 pts)*

PAI : diagnostic, horaires des collations (y compris en classe), menus adaptés à la cantine (limitation des fruits, desserts sucrés, laitages), autorisation de manger pendant les activités ; signes d'hypoglycémie (pâleur, sueurs, malaise, troubles du comportement). Conduite : **resucrage par du glucose** (et non du saccharose ou du fructose), puis collation d'amidon ; appel du 15 si troubles de conscience (le glucagon est inefficace dans cette maladie).

Barème : 1 pt contenu ; 1 pt resucrage par le glucose ; 1 pt glucagon inefficace et appel.

Question 16 *(3 pts)*

« Les purines de l'alimentation ne pèsent que pour un tiers de l'acide urique, et chez Ethan l'excès vient surtout de son **métabolisme** (ATP dégradé en AMP, purines fabriquées en excès, lactate). Le meilleur traitement est de **maintenir la glycémie** (repas réguliers, amidon cru), ce qui fait baisser lactate et acide urique ; l'allopurinol sera ajouté si besoin. Un régime pauvre en purines limiterait inutilement les protéines dont il a besoin pour grandir. »

Barème : 1,5 pt origine endogène ; 1 pt priorité au contrôle glycémique ; 0,5 pt risque d'un régime restrictif.

Question 17 *(2 pts)*

« Avec un apport régulier de glucose, la croissance d'Ethan peut se normaliser et le foie diminuer de volume ; les prises de nuit pourront évoluer avec l'âge (amidon à libération prolongée). Vous n'êtes pas seuls : l'équipe du centre et l'école vous accompagnent. »

Barème : 1 pt contenu ; 1 pt ton adapté.

Corrigé S3 – Des huîtres crues au repas de fin d'année d'un EHPAD : norovirus, diagnostic moléculaire et prise en charge nutritionnelle

Question	Points
1. Calculez le taux d'attaque chez les résidents ayant mangé des huîtres et chez les autres…	4
2. Montrez à l'aide des compositions en bases du document 2 que le génome viral est simple …	3
3. Comparez, à l'aide d'un tableau, la structure d'un nucléotide de l'ARN viral et d'un nuc…	5
4. Expliquez ce que signifie « ARN de polarité positive » et décrivez les étapes qui condui…	4
5. Expliquez le principe de la RT-PCR en temps réel : rôle de la transcriptase inverse, des…	5
6. Écrivez la séquence complémentaire et antiparallèle de l'amorce sens ; calculez sa tempé…	3
7. Calculez l'efficacité de la PCR à partir de la gamme étalon ; calculez le nombre de copi…	4
8. Comparez la charge virale de la selle et de l'huître crue (écart de Ct) ; interprétez le…	4
9. Déterminez, à partir du brin codant, l'ARNm et le brin transcrit du codon 143 normal et …	5
10. Expliquez, à l'aide des documents 3 et 5, pourquoi les non-sécréteurs résistent au norov…	5
11. Indiquez pourquoi le norovirus provoque des épidémies répétées malgré l'immunité (variab…	4
12. Évaluez la déshydratation de Mme L. (% de perte de poids, signes cliniques et biologique…	5
13. Calculez la concentration en sodium du SRO en g/L et son osmolarité ; expliquez le rôle …	5
14. Rédigez les recommandations à l'équipe : alimentation pendant et après l'épisode, hygièn…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'exploitation rigoureuse des données épidémiologiques (taux d'attaque, risque relatif)

– la maîtrise de la structure de l'ARN et de l'ADN (nucléotides, règles de Chargaff, stabilité, complémentarité)

– des calculs posés : Wallace, efficacité, copies par gramme, écart de Ct, réduction décimale, besoins hydriques, SRO

– le lien entre mutation non-sens, glycosylation et sensibilité au virus

– une prise en charge adaptée au sujet âgé dépendant (texture, hydratation, hygiène)

Question 1 *(4 pts)*

Taux d'attaque des consommateurs = 41 / 78 = **52,6 %** ; des non-consommateurs = 3 / 42 = **7,1 %**. Risque relatif = 52,6 / 7,1 = **7,4**.

Le risque de maladie est 7,4 fois plus élevé chez ceux qui ont mangé des huîtres : les huîtres sont l'**aliment suspect**, ce que confirme la détection du même norovirus GII.4 dans les huîtres et les

selles. Les 3 cas sans huîtres sont des **cas secondaires** par transmission interhumaine (contact, vomissements aérosolisés, surfaces), fréquente avec ce virus très contagieux (10 à 100 particules suffisent).

Barème : 2 pts taux et RR, 1 pt conclusion, 1 pt cas secondaires.

Question 2 *(3 pts)*

ADN d'huître : A ≈ T (32,9 ≈ 33,0) et G ≈ C (17,1 ≈ 17,0), donc (A + G) = (T + C) ≈ 50 % : les **règles de Chargaff** sont vérifiées, ce qui traduit l'appariement **A–T** et **G–C** de deux brins complémentaires : ADN **bicaténaire**.

ARN viral : A (27,1) ≠ U (24,0) et G (26,2) ≠ C (22,7) ; A + G = 53,3 % ≠ U + C = 46,7 % : les bases ne sont pas appariées deux à deux, le génome est **monocaténaire** (simple brin).

Barème : 1,5 pt par molécule.

Question 3 *(5 pts)*

	ARN viral	ADN d'huître
Pentose	**ribose** (OH en 2')	**désoxyribose** (H en 2')
Bases	A, G, C, **U**	A, G, C, **T**
Liaisons	N-osidique base–C1' ; ester phosphate en 5' ; liaisons **3'–5' phosphodiester** entre nucléotides	mêmes liaisons, plus les **liaisons hydrogène** entre bases complémentaires des deux brins
Structure	simple brin	double hélice antiparallèle

Le **2'-OH** du ribose peut attaquer la liaison phosphodiester voisine (hydrolyse, surtout en milieu alcalin) et les **ribonucléases** sont omniprésentes et très stables : l'ARN est vite dégradé. L'ADN, sans 2'-OH et protégé par sa double hélice, est plus stable.

D'où les précautions : inhibiteur de RNases, conservation à **– 80 °C**, travail rapide avec gants et matériel sans RNases.

Barème : 3 pts tableau, 1 pt instabilité, 1 pt précautions.

Question 4 *(4 pts)*

Polarité positive : l'ARN génomique a la même séquence que l'ARNm ; il est **directement traduit** dès son entrée dans le cytoplasme, sans transcription préalable.

Étapes : fixation du virus à l'antigène H et entrée dans l'entérocyte ; libération de l'ARN ; la **VPg** recrute eIF4E et la petite sous-unité du **ribosome de l'hôte** (à la place de la coiffe) ; traduction de l'ORF1 en polyprotéine clivée par la protéase virale ; l'**ARN polymérase ARN-dépendante** fabrique un ARN (–) puis de nouveaux ARN (+) et un ARN sous-génomique qui porte ORF2 et ORF3 ; ce dernier est traduit par les ribosomes de l'hôte en **VP1**. Le virus n'a pas de ribosomes : il dépend totalement de la machinerie de traduction de la cellule.

ORF2 : 540 codons + 1 codon stop = 541 × 3 = **1 623 nucléotides**.

Barème : 1 pt polarité, 2 pts étapes, 1 pt calcul.

Question 5 *(5 pts)*

La **transcriptase inverse** (ADN polymérase ARN-dépendante) synthétise un **ADNc** à partir de l'ARN viral, car la Taq polymérase ne copie que l'ADN.

Chaque cycle de PCR comporte : **dénaturation** à 95 °C (rupture des liaisons hydrogène, séparation des brins) ; **hybridation** des amorces vers 55-60 °C sur les séquences complémentaires ; **élongation** à 72 °C par la Taq polymérase dans le sens 5'→3'. Le nombre de copies double à chaque cycle ($\times 2^n$).

La **sonde** fluorescente s'hybride spécifiquement à la séquence cible ; sa dégradation par la polymérase libère la fluorescence, proportionnelle à la quantité d'ADN amplifié.

Le **Ct** est d'autant plus **petit** que la quantité initiale d'ARN est **grande** : il permet de quantifier grâce à une gamme étalon.

Barème : 1 pt RT, 2 pts cycle, 1 pt sonde, 1 pt Ct.

Question 6 *(3 pts)*

Amorce : 5'-ATGCGATTCCATGACCTGGA-3' ; séquence complémentaire et antiparallèle : **5'-TCCAGGTCATGGAATCGCAT-3'** (ou 3'-TACGCTAAGGTACTGGACCT-5').

Comptage : A = 5, T = 5, G = 5, C = 5 → A + T = 10 ; G + C = 10. Tm = 2 × 10 + 4 × 10 = **60 °C** ; %GC = 10 / 20 = **50 %**.

Barème : 1 pt séquence, 1 pt Tm, 1 pt %GC.

Question 7 *(4 pts)*

Pente = – 3,32 → $E = 10^{(1/3{,}32)} - 1 = 2{,}00 - 1 =$ **1,00, soit 100 %** : chaque cycle double exactement la quantité d'ADN.

Huître crue : Ct = 27,4 → log N = (38,0 – 27,4) / 3,32 = 3,19 → **$N \approx 1{,}56 \times 10^3$ copies par réaction**.

Par gramme : 1 560 copies dans 5 µL → 1 560 × 100 / 5 = 31 200 copies dans l'extrait, issu de 2,0 g → **$1{,}6 \times 10^4$ copies/g** de tissus digestifs.

Barème : 1 pt efficacité, 1,5 pt copies par réaction, 1,5 pt par gramme.

Question 8 *(4 pts)*

Écart de Ct = 27,4 – 22,4 = 5 cycles → $2^5 =$ **32** : la selle contient environ 32 fois plus d'ARN viral par réaction que l'huître crue (≈ $5{,}0 \times 10^4$ copies), ce qui traduit la multiplication intense du virus chez le malade.

Huître cuite : 90 s / 20 s = **4,5 réductions décimales**, soit une charge infectieuse divisée par $10^{4,5} \approx$ 32 000. Le Ct de 35,9 (≈ 4 copies par réaction) montre qu'il reste des **fragments d'ARN** détectables.

La RT-PCR détecte une courte séquence d'ARN, pas une particule entière : une capside dénaturée par la chaleur ne peut plus se fixer ni infecter, même si son ARN est encore amplifiable. Un résultat positif ne prouve donc pas l'infectiosité.

Barème : 1 pt écart, 1,5 pt cuisson, 1,5 pt interprétation.

Question 9 *(5 pts)*

Normal : brin codant 5'-TGG-3' → **ARNm 5'-UGG-3'** (Trp) ; brin transcrit **3'-ACC-5'**.

Muté : brin codant 5'-TAG-3' → **ARNm 5'-UAG-3'** = **codon stop** ; brin transcrit **3'-ATC-5'**.

Mutation ponctuelle par **substitution** G → A (transition), de type **non-sens** : la traduction s'arrête au codon 143, la protéine est **tronquée** (142 AA au lieu de 343) et dépourvue de son

domaine catalytique : fucosyltransférase **non fonctionnelle**. L'ARNm porteur d'un codon stop prématuré est en outre souvent dégradé.

Barème : 1 pt par codon normal et muté, 1 pt type, 2 pts conséquences.

Question 10 *(5 pts)*

Chez les non-sécréteurs homozygotes, la FUT2 inactive n'ajoute pas le fucose : les entérocytes ne portent pas l'**antigène H**, **récepteur** du norovirus GII.4 ; le virus ne peut pas se fixer ni entrer : ils sont **résistants** (0 malade sur 4).

L'huître possède des glucides proches des antigènes A et H dans ses tissus digestifs : elle **fixe et concentre** spécifiquement le virus, qui y persiste malgré la purification.

Taux d'attaque des sécréteurs consommateurs = 14 / 15 = **93 %**.

Barème : 2 pts résistance, 1,5 pt huître, 1,5 pt calcul.

Question 11 *(4 pts)*

L'ARN polymérase ARN-dépendante n'a pas d'activité de **correction d'erreurs** (exonucléase 3'→5') : taux de mutation élevé (≈ 1 erreur pour 10^4 nucléotides copiés, soit environ une mutation par génome à chaque réplication). VP1 change rapidement, surtout dans son domaine exposé ; de nouveaux variants GII.4 émergent tous les 2 à 4 ans.

L'immunité est courte et spécifique d'un variant : les épidémies se répètent. Un vaccin doit être **multivalent** (plusieurs génogroupes) et régulièrement **actualisé**, comme pour la grippe.

Barème : 2 pts mécanisme, 2 pts conséquences.

Question 12 *(5 pts)*

Perte de poids = 62 – 59,5 = 2,5 kg → 2,5 / 62 = **4,0 %** : déshydratation **modérée** (≈ 2,5 L d'eau perdus).

Signes : pli cutané persistant (secteur extracellulaire), langue sèche et confusion (secteur intracellulaire) ; natrémie à 149 mmol/L : **hypernatrémie** → déshydratation **globale à prédominance intracellulaire** (perte d'eau supérieure à la perte de sodium). Urée et créatinine élevées, urée proportionnellement plus augmentée : **insuffisance rénale fonctionnelle**.

Besoins : base 30 × 62 = 1 860 mL + pertes digestives 6 × 200 = 1 200 mL → **≈ 3,1 L** pour la journée, sans compter la correction du déficit (à réaliser sur 24 à 48 h, par voie veineuse ou sous-cutanée si la voie orale ne suffit pas).

Barème : 1 pt % perte, 2 pts type, 2 pts besoins.

Question 13 *(5 pts)*

Na^+ : $75 \times 10^{-3} \times 23$ = **1,73 g/L** de sodium (soit 4,4 g de NaCl équivalent). Osmolarité = 75 + 75 + 20 + 65 + 10 = **245 mOsm/L** (SRO à osmolarité réduite, légèrement hypotonique par rapport au plasma, ≈ 290).

Le **cotransporteur SGLT1** de l'entérocyte fait entrer 2 Na^+ avec chaque molécule de glucose ; l'eau suit par osmose. Ce transport reste **intact** pendant la diarrhée virale : le glucose favorise l'absorption du sodium et de l'eau.

Mme L. a des troubles de la déglutition : SRO **épaissi ou gélifié** (poudre épaississante, eau gélifiée), proposé en petites quantités très fréquentes (une cuillère toutes les 5 min), position assise, surveillance du poids, de la diurèse et de la natrémie.

Barème : 1 pt Na, 1 pt osmolarité, 1,5 pt SGLT1, 1,5 pt adaptation.

Question 14 *(4 pts)*

Pendant l'épisode : priorité à l'hydratation (SRO, bouillons salés, eau gélifiée) ; reprise rapide de l'alimentation dès l'arrêt des vomissements, en texture adaptée : féculents (riz, pommes de terre, compote, banane), pas de jeûne prolongé ; limiter les aliments gras et très sucrés. **Après** : enrichissement protéino-énergétique pour récupérer le poids perdu (risque de dénutrition et de sarcopénie chez le sujet très âgé), pesée hebdomadaire.

Hygiène : lavage des mains à l'**eau et au savon** (le norovirus nu est moins sensible aux produits hydro-alcooliques), désinfection des surfaces à l'eau de Javel, éviction du personnel malade de la cuisine pendant 48 h après les symptômes, regroupement des soins.

Coquillages : pour les repas de fête, servir des huîtres **cuites à cœur** (90 °C, 90 s) ou des produits de remplacement ; huîtres crues déconseillées aux personnes fragiles ; vérifier l'étiquette sanitaire et conserver un plat témoin.

Barème : 1,5 pt alimentation, 1,5 pt hygiène, 1 pt coquillages.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					